



كلية الهندسة المعلوماتية



الجمهورية العربية السورية
جامعة الشام الخاصة

اسم المشروع

"spendwise"

الدكتور المشرف
م. سعيد نحلاوي

إعداد الطلاب

محمد حسن عواطة
مهند الحجة

ماهر امين
بشر ارناؤوط

حسام النعيمي

1446 هـ – 2024 م

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾

(سورة طه - الآية 114)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الحمد لله حمداً طيباً مباركاً
سبحانك تعالى لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
بداية نشكر الله تعالى ونحمده حمداً كثيراً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الذي منّ علينا برحمته ونور هدايته وأمدّنا بالقوة اللازمة لنكمل مسيرتنا وما كان ذلك ممكناً إلا بتوفيق الله تعالى.

إلى نبي الرحمة ونور الهدى إلى من أحبّه قلبي قبل أن تراه عيني إلى من
بكى يوماً شوقاً لرؤيتنا إلى المعلم والقدوة الأولى إلى شفيعي يوم القيامة
إلى من جلس ع ركبتيه يواسي طفلاً مات عصفوره إلى من أتمنى لو أنّه
معي لأترك كل شيء جانباً وأذهبُ إليه إلى حبيب رب العالمين.
سيدنا محمد "عليه الصلاة والسلام"

كلمة شكر و عرفان

نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الشام الخاصة، بمناسبة إتمام مشروعنا بنجاح. لقد كان لتوجيهاتكم السديدة ودعمكم المستمر الأثر الأكبر في تحويل هذا الجهد من مجرد فكرة إلى واقع ملموس نفخر به جميعاً. شكراً لكم لأنكم كنتم السند العلمي والمهني لنا طوال فترة العمل، ومثالاً يحتذى به في العطاء المعرفي.

كما نخص بالذكر المهندس سعيد نحلاوي، الذي كان لمتابعته الدقيقة وإشرافه الميداني الفضل الكبير في صقل مهارتنا وإخراج المشروع بهذه الصورة الاحترافية.

نتوجه ببالغ التقدير والاحترام إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة الموقرين، شاكرين لكم تفضلكم بقرأة وتقييم هذا العمل، وممتنين سلفاً لما ستثرون به مشروعنا من ملاحظات قيمة وتصويبات علمية نعتبرها وساماً ومنهاجاً لنا في مسيرتنا القادمة.

مع خالص التقدير، فريق العمل

جدول المحتويات

9.....	الملخص:
10.....	الفصل الأول.....
10.....	تعريف المشروع.....
11.....	1 تعريف المشروع.....
11.....	1-1 - مقدمة:.....
11.....	2 1-1 ميزات التطبيقات الإلكترونية:.....
12.....	3 1-1 هدف المشروع:.....
13.....	4 1-1 منهجية العمل المقترحة في المشروع:.....
17.....	الفصل الثاني.....
17.....	إدارة المشروع.....
18.....	1 2 - إدارة المشروع:.....
18.....	2-2 جدوى المشروع:.....
18.....	1 2-2-1 الجدوى التقنية:.....
18.....	2 2-2-2 الجدوى المالية:.....
18.....	3 2-2-3 الجدوى التنظيمية:.....
18.....	4 2-2-4 جدوى الموارد البشرية:.....
18.....	1 2-2-4-1 موارد المشروع:.....
19.....	2 2-2-4-2 المهام الرئيسية.....
20.....	1 2-5-1 تحديد مخاطر المشروع:.....
21.....	الفصل الثالث.....
21.....	الدراسة المرجعية.....
21.....	والنظرية.....
22.....	3 1-3 الدّراسة المرجعية :.....
22.....	الدراسة الأولى.....
22.....	الدراسة الثانية :.....
22.....	3 2-3 الدّراسة النظرية.....
22.....	القسم 1 :.....
22.....	القسم 2 :.....
23.....	القسم 3 :.....
23.....	3 2-3 أهميّة المشروع:.....
23.....	3 3-3 التطبيقات المشابهة:.....

24.....	الفصل الرابع
24.....	الدراسة التحليلية والتصميمية.....
25.....	الدراسة التحليلية:.....
25.....	توصيف المتطلبات
25.....	3-4 نمذجة المتطلبات
25.....	4-4 تحليل المتطلبات
26.....	الفصل الخامس.....
26.....	تطبيق المشروع والاختبارات
27.....	5- تنفيذ واختبار النظام.....
27.....	5-1- مقدمة.....
27.....	5-2 تعريف البيئات والأدوات المستخدمة:
27.....	واجهات النظام :
28.....	الواجهة الرئيسية :
28.....	سيناريوهات التنفيذ :
28.....	من أبرز العوائق التي واجهتنا.....
28.....	الاختبارات:
29.....	Black Box Testing
29.....	White Box Testing
29.....	الفصل السادس.....
29.....	الخلاصة والآفاق المستقبلية
30.....	6-1- الخاتمة.....
30.....	الآفاق المستقبلية :
31.....	المراجع:.....

فهرس الأشكال:

شكل (1) منهجية العمل المقترحة في المشروع	17
شكل (2) مخطط غانت.....	22
شكل (3) موقع تريلو المستخدم لتنسيق العمل.....	26
شكل (4) CIE مخطط الألوان.....	37
شكل (5) تقسيم الألوان في فضاء ab الى 313 كلاس لوني.....	41
شكل (6) تمثيل صورة طائر ضمن فضاء ab المقسم.....	42
شكل (7) Cutout.Pro تطبيق مشابه.....	47
شكل (8) Colourise.sg تطبيق مشابه.....	48
شكل (9) Colorize تطبيق مشابه.....	48
شكل (10) مخطط حالة الاستخدام للمستخدم.....	52
شكل (11) تشغيل سيرفر فلاك	65
شكل (12) استخدام GitHub في عملنا	66
شكل (13) استخدام برنامج Ngrok في عملنا.....	67
شكل (14) استخدام برنامج OpenVPN في عملنا	68
شكل (15) بنية البيانات داخل ال Firebase في تطبيقنا.....	70
شكل (16) ارسال واستقبال بشكل مشفر.....	70
شكل (17) تنزيل البرنامج من متجر غوغل بلاي.....	71
شكل (18) +(19) واجهة التطبيق الترحيبية.....	72
شكل (20) +(21) الصفحة الرئيسية للتطبيق.....	73
شكل (22) واجهة الانتظار.....	74
شكل (23) تحميل صورة من الاستديو.....	74

- شكل (24) استلام request في سيرفر فلاسك..... 75
- شكل (25) 75
- شكل (26)+(27) سيناريو حفظ الصورة..... 76
- شكل (28)+(29) سيناريو مشاركة صورة..... 77
- شكل (30)+(31)+(32) سيناريو التعديل على الصورة من خلال فلاتر..... 78
- شكل (33)+(34) (35)+(36) سيناريو التقاط صورة من كاميرا الهاتف..... 80
- شكل (37)+(38)+(39)+(40) سيناريو إضافة صورة عن طريق رابط..... 82
- شكل (41) + (42) واجهة إلغاء طلب تلوين الصورة..... 83
- شكل (43) + (44) + (45) واجهة تسجيل مستخدم جديد 84
- شكل (46) + (47) + (48) واجهة تسجيل دخول لمستخدم سابق 85
- شكل (49) + (50) + (51) واجهة استعراض الصور التي تم تلوينها سابقا..... 86
- شكل (52) + (53) + (54) + (55) واجهة تسجيل خروج..... 87

فهرس الجدول:

الملخص:

يهدف مشروع "Spendwise" إلى معالجة التحديات المالية التي تواجه الأفراد، ولا سيما الطلاب والموظفين الجدد الذين يواجهون صعوبة في تحقيق التوازن المالي نتيجة التقلبات الاقتصادية وتنوع قنوات الإنفاق. تكمن المشكلة الجوهرية في قصور أدوات التتبع التقليدية التي تعتمد على الذاكرة أو التدوين الورقي، مما يؤدي إلى نسيان النفقات الصغيرة والمتكررة، وغياب الرؤية الواضحة لحجم الإنفاق الحقيقي، والوقوع في فخ العجز المالي المفاجئ. كما أظهرت الدراسات أن 66% من البالغين عالمياً يعانون من ضعف الثقافة المالية، وأن الأفراد يميلون بطبعهم للمتعة اللحظية بدلاً من الادخار دون وجود تنبيهات آنية.

يُقدم التطبيق حلاً تقنياً متكاملاً يتجاوز قصور الأدوات التقليدية عبر أتمتة توثيق المصاريف باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لاستخلاص بيانات الفواتير بدقة وتلقائية. ويتبنى النظام منهجية إدارة الميزانية الديناميكية التي تتيح للمستخدمين توزيع دخلهم عبر خطط مخصصة، مع تفعيل نظام تنبيهات ذكي عند اقتراب تجاوز السقف المالية المحددة.

يمنح التطبيق مرونة استثنائية من خلال خاصية العمل دون اتصال بالإنترنت (Offline Mode) ، مما يضمن تسجيل النفقات لحظة وقوعها لمنع ضياع البيانات أو نسيانها. وإلى جانب ذلك، يوفر التطبيق بيئة تفاعلية لإدارة المصاريف المشتركة والديون الاجتماعية بين الأصدقاء، ويدعم اتخاذ قرارات مالية واعية عبر لوحة تحكم تحليلية تعرض رسوماً بيانية مفصلة وتتبع "أهداف الادخار" الملموسة؛ وهو ما يحول الإدارة المالية من عبء يومي مجهد إلى تجربة تخطيط ذكية، مستدامة، وفعالة.

الفصل الأول

تعريف المشروع

1 تعريف المشروع:

1-1 مقدمة:

تتجلى أهمية تطبيق **"Spendwise"** في عصرنا الراهن كضرورة ملحة لمواكبة التسارع الرقمي والتعقيد المتزايد في نمط الحياة الاستهلاكي. ففي ظل تعدد قنوات الإنفاق اليومي وتراكم الالتزامات المالية من فواتير واشتراقات دورية، لم تعد الأساليب التقليدية كالتدوين الورقي أو الاعتماد على الذاكرة كافية لضبط الميزانية، بل أصبحت تؤدي إلى فجوات مالية وعجز غير متوقع.

تشير أبحاث **الاقتصاد السلوكي (Behavioral Economics)** إلى أن الاعتماد على الذاكرة أو التدوين التقليدي يؤدي إلى عدم دقة في البيانات المالية بنسبة تصل إلى **40%** يعود ذلك بشكل أساسي إلى إهمال **"النفقات النثرية"** الصغيرة والمتكررة (مثل القهوة اليومية أو المواصلات)، والتي تتراكم لتشكل مبلغاً كبيراً يؤثر على الميزانية الكلية دون إدراك المستخدم.

تكمُن القيمة الجوهرية للتطبيق في كونه أداة ذكية تمنح المستخدم سيطرة كاملة ولحظية على تدفقاته المالية؛ حيث يدمج بين تكنولوجيا التعرف الضوئي (OCR) لتوثيق المصاريف بضغطة زر، وبين التحليل البياني الذي يحول الأرقام الجامدة إلى رؤى واضحة تساعد في اتخاذ قرارات ادخارية صائبة. إن مشروعنا ليس مجرد تطبيق للتتبع، بل هو شريك تقني يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والتحول نحو استهلاك ذكي ومخطط له، يضمن للفرد استقراراً مادياً في عالم تزداد فيه التحديات الاقتصادية يوماً بعد يوم.

2 - 1 ميزات التطبيقات الإلكترونية:

تجلى ميزات وأهمية التطبيق في قدرته على سد الفجوة بين التخطيط المالي والواقع العملي:

- **أتمتة تسجيل المصاريف (OCR):** يتيح التطبيق استخلاص بيانات الفواتير (المبلغ، التاريخ، اسم المتجر) تلقائياً عبر تصويرها، مما يقلل الجهد البشري ونسبة الخطأ.
- **إدارة الميزانية الديناميكية:** إمكانية تقسيم الدخل الشهري إلى فئات إنفاق تعتمد على نسب مئوية يحددها المستخدم (مثل قاعدة 50/30/20).
- **العمل دون اتصال بالإنترنت (Offline Mode):** يضمن القدرة على توثيق النفقات فور وقوعها في أي مكان، مع مزامنة البيانات تلقائياً عند توفر الاتصال.
- **نظام أهداف الادخار:** تحويل المبالغ المقتطعة إلى أهداف ملموسة (كشراء جهاز أو سيارة) مع مؤشر يوضح نسبة الإنجاز.
- **إدارة المصاريف المشتركة:** تتبع الديون الاجتماعية والالتزامات المالية بين الأصدقاء أو أفراد العائلة وتوزيع التكاليف بينهم.
- **نظام الوسوم (Tags):** ربط المصاريف بأصول معينة (سيارة، منزل، مشروع) لاستخراج تقارير تكلفة تشغيل كل أصل بشكل مستقل.
- **التنبيهات الذكية:** إرسال إشعارات فورية عند تجاوز سقف الإنفاق المحدد أو عند حلول مواعيد دفع الالتزامات.

3-1 هدف المشروع:

- ② معالجة التشتت المالي: يحد من ضياع البيانات الناتج عن الاعتماد على الذاكرة أو التدوين الورقي الذي يؤدي لعدم دقة تصل إلى 40%.
- ② تحسين كفاءة الادخار: تشير الدراسات إلى أن مستخدمي تطبيقات إدارة الدخل تزيد مدخراتهم بنسبة 30% عن أصحاب الطرق التقليدية.
- ② تعزيز الثقافة المالية: يساعد الأفراد (خاصة الشباب والموظفين الجدد) على فهم نمط استهلاكهم واتخاذ قرارات مالية واعية.
- ② تطوير دعم القرار: تحويل الأرقام إلى رسوم بيانية ومخططات تحليلية تسهل مراقبة نسب الاستهلاك والادخار بوضوح.
- ② مواجهة التضخم: يساعد في التخطيط السليم للمستقبل وترشيد المصاريف في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.
- ② سهولة الاستخدام: يوفر واجهة بديهية تغني المستخدم عن تعقيدات البرامج المحاسبية الضخمة أو جداول الإكسيل الم

4-1 منهجية العمل المقترحة في المشروع

اعتمدنا دورة حياة مرنة تسمح لنا بالتطوير المتوازي بين الفريق الأمامي والخلفي، وتتوزع المهام على النحو التالي:

1. مرحلة التخطيط: (Planning)

- تحديد الأهداف: ركزنا على معالجة مشاكل "النسيان" والعجز المالي المفاجئ من خلال حلول تقنية مبتكرة.
- تحليل الاحتياجات: جمع متطلبات المستخدمين المستهدفين مثل الطلاب، أرباب الأسر، وأصحاب المشاريع الصغيرة.
- قائمة المهام: (Backlog) تقسيم المشروع إلى قصص مستخدمين (User Stories) تشمل نظام الـ OCR، توزيع الميزانية، وإدارة الديون.

2. مرحلة التحليل والتصميم: (Analysis & Design)

- هيكلية البيانات: تصميم قاعدة بيانات SQL Server لتستوعب سجلات المصاريف، مصادر الدخل، والوسوم. (Tags)
- تصميم الواجهات: (UI/UX) بناء واجهات بسيطة وبديهية عبر Adobe XD لتجنب تعقيد البرامج المحاسبية التقليدية.
- تحليل النظام: تصميم الـ Web APIs التي تربط التطبيق بقاعدة البيانات لضمان تدفق البيانات المالي بشكل آمن.

3. مرحلة التنفيذ: (Implementation)

- تطوير الواجهات: استخدام إطار عمل Flutter لبناء تطبيق هاتف محمول يعمل على مختلف المنصات.
- تطوير الواجهة الخلفية: بناء النظام البرمجي باستخدام ASP.NET Core Web API ولغة C#.
- دمج التقنيات الذكية: تفعيل مكتبة google_ml_kit لأتمتة تسجيل المصاريف عبر التعرف الضوئي على الحروف. (OCR)

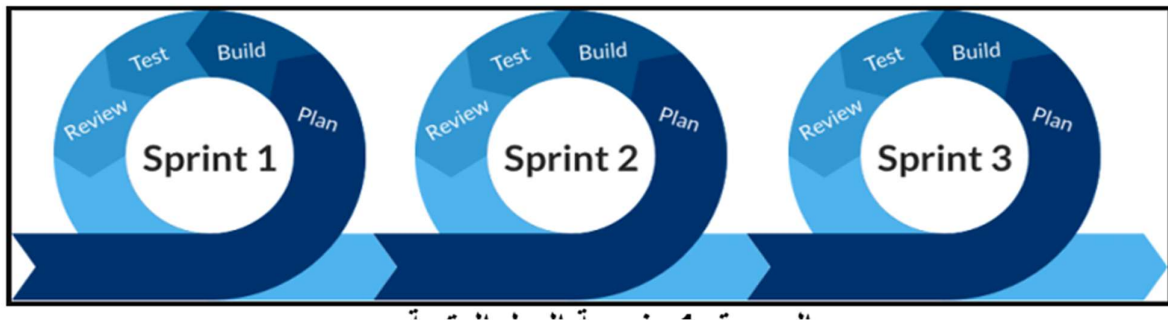
4. مرحلة الاختبار: (Testing)

- اختبار الدقة: التأكد من صحة استخراج البيانات من الفواتير المصورة وقدرة المستخدم على تعديلها.
- الأداء والاستقرار: فحص سرعة استجابة الواجهات وتوافقها مع مختلف أبعاد شاشات الهواتف.
- الأمن: اختبار نظام المصادقة باستخدام JWT لحماية بيانات المستخدمين المالية.

5. مرحلة الإطلاق والتحسين المستمر: (Deployment & Improvement)

- الإطلاق التجريبي: طرح نسخة أولية تدعم الميزات الجوهرية (تتبع المصاريف وتوزيع الدخل).

- **جمع الملاحظات:** استخدام **GitHub** و **Jira** لمتابعة التقارير التقنية وتحسين النظام بناءً على تجربة المستخدمين الفعلية.
- **التطوير المستمر:** إضافة ميزات متقدمة مثل تقارير تحليل الأصول وربطها بالوسوم (Tags) في دورات تطويرية لاحقة



رقم المرحلة	اسم المرحلة	المدة بالأيام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
1	دراسة نظرية	7		
2	تحديد متطلبات المشروع	7		
3	تحليل النظام	7		
4	التقييم			
5	التمييز العملي			
6	الاختبارات			
7	التوثيق النهائي			

فريق العمل وتوزيع المهام : يتألف فريقنا من خمسة اعضاء. حيث قمنا بتنسيق العمل وتوزيع المهام فيما بيننا على الشكل التالي :

بشر ارناؤوط :

ماهر امين :

محمد حسن عواطة :

مهند الحجة :

حسام النعيمي :

1-6 الخلاصة:

عرضنا في هذا الفصل بوصفه نظاماً ذكياً (Spend wise) يهدف لأتمتة تتبع المصاريف وتعزيز ثقافة الادخار. كما حددنا "المشكلة المقترحة" التي نهدف لحلها، والمتمثلة في عجز الوسائل التقليدية عن مواكبة التشتت المالي والتقلبات الاقتصادية التي تواجه الأفراد.

وبينّا "أهداف المشروع" الأساسية، وعلى رأسها تقديم حلول تقنية مثل الـ OCR والتحليل البياني لتحويل الجهد اليدوي إلى إدارة مالية ذكية ومستدامة. وختاماً، استعرضنا "المنهجية المتبعة" القائمة على النموذج الرشيق (Agile)، والتي تضمن كفاءة التطوير البرمجي وجودة التوثيق لضمان تحقيق الفائدة القصوى من

الفصل الثاني

إدارة المشروع

1 - 2 إدارة المشروع:

2-1 مقدمة:

2-2 جدوى المشروع:

2-2-1 الجدوى التقنية:

2-2-2 الجدوى المالية:

2-2-3 الجدوى التنظيمية:

يتم العمل على المشروع من قبل 3 طلاب يمتلك كل منا خبرات متعددة ومختلفة، ووفقاً لهذه الخبرات والأهداف يجب علينا أن نزيد من التعلم وتطوير الذات، وأيضاً أن لا ننسى الحدود الزمنية للمشروع ،لذلك تم تقسيم المهام وتنظيمها بيننا.

2-2-4 جدوى الموارد البشرية:

2-2-4-1 موارد المشروع:

الموارد البشرية:

- فريق العمل مؤلف من :

- الإشراف العلمي: تضمّن الإشراف العلمي الدكتور :
- العتاد المستخدم:

الموارد البرمجية:

2-2-4-2 المهام الرئيسية

1- الدراسة المرجعية

- دراسة المشاريع المشابهة.
- الاطلاع على التطبيقات المشابهة لتطبيقنا.

2 - الدراسة النظرية

- مجموعة الأسباب التي تدفعنا لعمل تطبيق إلكتروني.
- أهمية المشروع.

3 - تحليل المشروع

- تحديد الحالات.
- تحديد متطلبات المشروع.
- وضع حدود المشروع.

4 - تصميم المشروع

- تصميم النظام.
- تصميم بنية النظام الكليّة.

5 – التحقيق

- تحقيق النظام.
- تحقيق النظام كوحدة متكاملة.

6 - الاختبار

- اختبار الوحدات البرمجية.
- اختبار تكامل النظام.
- اختبار الجودة.
- اختبار الدقة والنتائج.

2-3 الجدول الزمني للمهام:

- بداية المشروع
- نهاية المشروع
- الدراسة المرجعية
- دراسة المشاريع المشابهة
- دراسة التطبيقات المشابهة
- الدراسة النظرية
- الدراسة التحليلية والتصميمية
- تحديد متطلبات النظام
- وضع حدود المشروع
- تحديد حالات الاستخدام
- تصميم النظام
- تصميم الواجهات
- التنفيذ
- تحقيق النظام
- تحقيق تكامل النظام
- اختبار الجودة والدقة
- اختبار التكامل والوحدات البرمجية

2-4 مراقبة المشروع:

2-5 إدارة المخاطر:

2-5-1 تحديد مخاطر المشروع:

2-6 الخلاصة:

الفصل الثالث
الدراسة المرجعية
والنظرية

1-3 الدّراسة المرجعية :

الدراسة الأولى

الدراسة الثانية :

2-3 الدّراسة النظريّة

القسم 1 :

القسم 2 :

القسم 3 :

3-2 أهمية المشروع:

3-3 التطبيقات المشابهة:

الفصل الرابع

الدراسة التحليلية والتصميمية

الدراسة التحليلية:

توصيف المتطلبات

a. مستخدمي النظام:

b. المتطلبات الوظيفية:

c. المتطلبات الغير وظيفية

3-4 نمذجة المتطلبات

(مثلاً) سنقوم باستخدام مخطط Use Case لنمذجة المتطلبات التي تحدد عادةً التفاعلات بين الدور والنظام لتحقيق الهدف، يمكن أن يكون الفاعل إنساناً أو خارجياً، تُستخدم حالات الاستخدام على مستوى أعلى من هندسة البرمجيات، وغالباً ما تمثل المهام أو أهداف أصحاب المصلحة.

4-4 تحليل المتطلبات

الفصل الخامس

تطبيق المشروع والاختبارات

5- تنفيذ واختبار النظام

5-1- مقدمة

5-2 تعريف البيئات والأدوات المستخدمة:

واجهات النظام :

الواجهة الرئيسية :

سيناريوهات التنفيذ :

من أبرز العوائق التي واجهتنا

الاختبارات:

Black Box Testing

White Box Testing

الفصل السادس
الخلاصة والآفاق المستقبلية

-1-6 الخاتمة
الآفاق المستقبلية :

المراجع: